專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【給水及污水工程】考前重點與命題趨勢分析講義

涵蓋民國 97–114 年（共 18 年）出題頻率統計、必考核心主題、關鍵公式與高分申論架構

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師考試

【給水及污水工程】考前重點分析與精選 20 題歷屆考古練習題詳解

第一部分：考前重點與命題趨勢分析

一、97–114 年（18 年）各主題出題頻率統計與必考指數

根據民國 97 年至 114 年共 18 年（合計 80 題大題、近 5 年 23 題）之歷屆試題統計，本科目各主題之出題頻率與必考指數整理如下表：

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
1. 混凝、膠羽與沉澱工程 *(快混/慢混、G值與GT值、理想沉澱池、溢流率SOR、沉澱池設計、混凝藥劑與鹼度計算)*	14/18	78%	22	6	★★★ 必考	97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 114
2. 活性污泥法與懸浮生長生物處理 *(食微比F/M、污泥齡SRT、SVI、MLSS、迴流比、需氧量計算、Monod動力學、污泥膨化)*	13/18	72%	16	4	★★★ 必考	97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 113
3. 高級淨水處理與薄膜技術 *(活性碳吸附、離子交換、RO逆滲透、UF/MF、MBR薄膜生物反應器、硬水軟化、電化學)*	12/18	67%	17	6	★★★ 必考	97, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
4. 生物除氮除磷、三級處理與水再生利用 *(硝化脫硝、A2O/MLE/TNCU、Anammox、生物除磷、電鍍廢水化學處理、再生水)*	10/18	56%	13	4	★★★ 必考	97, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112
5. 污泥處理與處置工程 *(污泥濃縮、重力沉降通量曲線、厭氧/好氧消化、污泥脫水、含水率與污泥餅體積計算)*	9/18	50%	14	8	★★★ 必考	97, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114
6. 取水、導水、配水系統與抽水工程 *(計畫給水量、導水渠曼寧公式、配水管網、Hazen-Williams、Darcy-Weisbach、抽水機特性與親和定律)*	8/18	44%	8	1	★★☆ 重點	98, 99, 101, 105, 106, 107, 108, 114
7. 過濾與消毒工程 *(快濾池設計與異常對策、反沖洗、加氯消毒、折點加氯、Ct值、UV、消毒副產物DBPs)*	6/18	33%	6	3	★★☆ 重點	100, 102, 109, 111, 113, 114
8. 下水道系統規劃與水理設計 *(計畫下水量、雨水下水道合理化公式、分流與合流制、水深比、逕流抑制、陰極保護)*	3/18	17%	4	1	★☆☆ 新興	102, 106, 111
9. 生物膜法與新興生物處理 *(接觸曝氣、MBBR移動床生物膜、Comammox完全氨氧化、厭氧系統)*	1/18	6%	1	0	★☆☆ 新興	102 (110年於名詞解釋出題)

二、近 5 年（110–114 年）命題趨勢深度解析

1. **污泥產量與化學計量計算題成為每年必考重點（近 5 年高達 8 題相關）：**
2. 自來水廠混凝單元添加**硫酸鋁（明礬）或鐵鹽**之化學計量（消耗多少 $CaCO_3$ 鹼度、是否需外加鹼劑、產生多少 $Al(OH)_3$ 化學污泥）在 109、112、114 年反覆出現，考生必須熟記分子量與反應莫耳比。
3. 污水廠**初沉污泥 + 二級生物增殖污泥（或含化學除磷污泥）之總產泥量與脫水污泥餅體積計算**（110、112、114 年），常結合去氮活性污泥或 MBR 程序一同命題。
4. **高級處理與薄膜程序（UF + RO、MBR）結合水再生利用大放異彩：**
5. 因應科技園區供水與《再生水資源發展條例》，**UF/MF 搭配 RO 雙膜法**之水量平衡（產水率/回收率）、膜面積計算（通量 LMH 換算）、混合配水水質（BOD、導電度）與**濃排水結垢潛勢（如 $BaSO_4$ 之 K_{sp} 檢**

核）在 106、110、112、113、114 年連續命題，屬於極易拿分的計算題與觀念題。

6. **因應放流水氨氮與總氮管制限值加嚴，既有污水廠功能提升（Retrofitting）頻率極高：**
7. 99、111、112、114 年皆考出「傳統活性污泥廠如何因應氨氮與總氮加嚴標準」或「不擴建槽體下如何改造為 MLE、A2O、TNCU 或 MBBR/IFAS 程序」。考生需掌握硝化需氧量、鹼度消耗、內迴流比、碳氮比（C/N）不足之影響與工程改善對策。
8. **傳統單元設計回歸實務診斷與法規標準：**
9. 如 111 年考出《自來水工程設施標準》與《下水道工程設施標準》條文、快濾池水頭損失過快與濾程過短對策，以及**電鍍廢水廠（分流收集、氰系兩段鹼氯氧化、六價鉻酸還原、重金屬混凝沉澱）**之 ORP 與 pH 診斷；113 年考出消毒 Ct 值與 UV+加氯雙重消毒機制；114 年考出硬水軟化計算與導水渠曼寧公式設計。

三、考前必背核心公式、設計準則、法規標準與關鍵觀念總整理

（一）取配水、管網水理與抽水工程

1. **計畫給水量與設計水量：**
2. **計畫目標年給水量** = 計畫給水人口 × 計畫每人每日平均給水量（約 $250 \sim 350\ \text{L/cap·d}$）。
3. **計畫最大日給水量** = 計畫平均日給水量 × $(1.2 \sim 1.4)$（取水、導水、淨水設施之設計水量基準）。
4. **計畫最大時給水量** = 計畫最大日給水量 × $(1.3 \sim 1.5)$（配水管網之設計基準，另需加計火災消防用水量）。
5. **配水池有效容量：** 應為計畫最大日給水量之 $1/3 \sim 1/2$（即 $8 \sim 12$ 小時水量）。
6. **管渠水理三大公式：**
7. **Darcy-Weisbach 公式（管流摩擦損失）：**

$$h_f = f\,(L)/(D)\,(V^2)/(2g) = (8fL)/(\pi^2\,g\,D^5)\,Q^2$$

8. **Hazen-Williams 公式（有壓輸配水管）：**

$$V = 0.849\,C\,R^{0.63}\,S^{0.54} = 0.35464\,C\,D^{0.63}\,S^{0.54} \Rightarrow h_f = \frac{10.67\,L\,Q^{1.852}}{C^{1.852}\,D^{4.87}}$$

9. **Manning 公式（重力導水渠、污水與雨水明渠）：**

$$V = (1)/(n)\,R^{2/3}\,S^{1/2},\ Q = A\,V$$

   - 水力最佳矩形斷面：水深為寬度之一半（$y = B/2$），此時水力半徑 $R = (By)/(B+2y) = (y)/(2)$。

10. **抽水機馬力與親和定律（Affinity Laws）：**
11. **理論水馬力（WHP）：** $\text{WHP (HP)} = (\gamma\,Q\,H)/(75) = (Q(\text{m}^3/\text{s}) \times 1000 \times H(\text{m}))/(75) = (Q(\text{m}^3/\text{min}) \times H(\text{m}))/(4.5)$

12. **制動馬力（BHP，軸馬力）**：$\mathrm{BHP} = (\mathrm{WHP})/(\eta_p)$（$\eta_p$ 為抽水機效率）；若以 kW 表示：$\mathrm{P\,(kW)} = (9.81\ \mathrm{Q(m^3/s)}\ \mathrm{H(m)})/(\eta_p)$（1 HP = 0.746 kW）。
13. **抽水機比速（Specific Speed）**：$N_s = \frac{N\ Q^{1/2}}{H^{3/4}}$（N：轉速 rpm，Q：$m^3/min$ 或 m^3/s，H：揚程 m）。
14. **親和定律（同一葉輪直徑 D 變速或變徑）**：

> $$(Q_1)/(Q_2) = (N_1)/(N_2),\ (H_1)/(H_2) = \left((N_1)/(N_2)\right)^2,\ (P_1)/(P_2) = \left((N_1)/(N_2)\right)^3$$

（二）混凝、膠羽、沉澱、過濾與軟化工程（自來水淨水核心）

1. **化學混凝四大機制**：
2. (1) **電雙層壓縮**（離子強度增加，Zeta potential 降低）；(2) **電性中和 / 吸附脫穩**（異電性水解離子吸附）；(3) **架橋作用**（高分子聚合物吸附架橋）；(4) **網捕掃曳（Sweep flocculation）**（高劑量金屬氫氧化物無定形沉澱包覆膠體）。
3. **明礬（硫酸鋁）與鐵鹽混凝化學計量（必背！）**：
4. **含 18 結晶水硫酸鋁** $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$（分子量 MW = 666 g/mol；若為 $14H_2O$ 則 MW = 594 g/mol）：

> $$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O + 3Ca(HCO_3)_2 \rightarrow 2Al(OH)_3\downarrow + 3CaSO_4 + 6CO_2 + 18H_2O$$

   - 每添加 1 mol **明礬**：
   - 消耗 3 mol $CaCO_3$ **鹼度**（= 300 g as $CaCO_3$）：1 mg/L 明礬（$18H_2O$）消耗 $(300)/(666) = 0.45$ mg/L as $CaCO_3$ 鹼度（若為 $14H_2O$ 則消耗 $(300)/(594) = 0.505$ mg/L）。
   - 生成 2 mol $Al(OH)_3(s)$ **污泥**（$= 2 \times 78 = 156$ g）：1 mg/L 明礬（$18H_2O$）生成 $(156)/(666) = 0.234$ mg/L 化學污泥（若為 $14H_2O$ 則生成 $(156)/(594) = 0.263$ mg/L）。
   - 釋放 6 mol CO_2（$= 6 \times 44 = 264$ g）：1 mg/L 明礬（$18H_2O$）產生 $(264)/(666) = 0.396$ mg/L CO_2。

5. **當原水鹼度不足時，需外加鹼劑**：
   - 生石灰 CaO（MW=56）、熟石灰 $Ca(OH)_2$（MW=74）、蘇打灰 Na_{2CO3}（MW=106），當量比皆為 1 mol ≡ 1 mol $CaCO_3$ (100 g)。
6. **快混池與慢混池（膠羽池）設計準則與速度梯度 G 值**：
7. **速度梯度公式**：

> $$G = \sqrt{(P)/(\mu V)} \Rightarrow P = \mu V G^2$$

（G：速度梯度 s^{-1}；P：輸入水體之有效功率 W = N·m/s；μ：絕對黏滯度 Pa·s = N·s/m^2，20°C 水約 10^{-3} Pa·s；V：池體積 m^3）。

8. **快混池（Rapid Mixing）**：目的為瞬間均勻分散藥劑並使膠體脫穩；停留時間 $t = 10 \sim 60$ s（常取 30 s），$G = 700 \sim 1000\ s^{-1}$，$Gt = 10{,}000 \sim 30{,}000$。
9. **慢混池（Flocculation）**：目的為促進微膠羽碰撞成長為大膠羽且不打碎；停留時間 $t = 20 \sim 40$ min，採分段階梯遞減 G 值（平均 $G = 20 \sim 70\ s^{-1}$），$Gt = 10^4 \sim 10^5$。
10. **理想沉澱池理論與設計準則：**
11. **表面溢流率（Surface Overflow Rate, SOR，v_0）：**

> $v_0 = (Q)/(A) = (Q)/(B\ L) = (H)/(t)$

12. **Type I 離散顆粒沉降總去除率：**
    - 若顆粒沉降速度 $v_s \geq v_0$，去除率為 100\%；若 $v_s < v_0$，部分去除率為 $(v_s)/(v_0)$。
    - 連續粒徑分布：Total Removal $R = (1 - P_0) + (1)/(v_0)\int_0^{P_0} v_s\ dP$
    - 離散粒徑分組：Total Removal $R = \sum (f_i \times \min(1, \frac{v_{s,i}}{v_0}))$
13. **《自來水工程設施標準》普通沉澱池設計規範：**
    - 表面負荷（溢流率）：$15 \sim 30\ m^3/m^2{\cdot}d$（混凝沉澱池可採 $20 \sim 40$ m/d，高速膠羽沉澱池可達 $40 \sim 90$ m/d）。
    - 停留時間（HRT）：$2 \sim 4$ hr；有效水深：$3 \sim 4$ m；長寬比 $L/B \geq 3{:}1$（通常 $3{:}1 \sim 5{:}1$）；池內平均水平流速 ≤ 0.3 cm/s（$= 0.18$ m/min $= 10.8$ m/hr）；出水堰負荷 $\leq 300 \sim 500\ m^3/m{\cdot}d$。
14. **快濾池（Rapid Sand Filter）設計規範（《自來水工程設施標準》）：**
15. 濾池數至少 **2 池以上**，並有備用容量。
16. **濾速：** 重力式快濾池一般採 $120 \sim 150$ m/d（雙重濾料無煙煤+石英砂可採 $180 \sim 240$ m/d）。
17. **濾層厚度與規格：**
    - 單一石英砂濾層：厚度 $60 \sim 70$ cm，有效粒徑 $D_{10} = 0.45 \sim 0.7$ mm，均勻係數 $UC = D_{60}/D_{10} = 1.3 \sim 1.7$。
    - 雙重濾料：上層**無煙煤**（比重 $1.4 \sim 1.6$，厚度 $20 \sim 30$ cm，$D_{10} = 0.8 \sim 1.2$ mm，$UC < 1.5$）+ 下層**石英砂**（比重 2.65，厚度 $30 \sim 45$ cm，$D_{10} = 0.45 \sim 0.6$ mm，$UC < 1.5$）。
18. **反沖洗（Backwash）：** 反洗水速 $0.6 \sim 0.9$ m/min，反洗時間 $4 \sim 6$ min，濾層膨脹率 $20\% \sim 50\%$，反洗水箱水頭需足以維持所需流速。
19. **硬水軟化計算：**
20. **總硬度（TH as $CaCO_3$）：**

> TH (mg/L as $CaCO_3$) $= \underline{Ca^{2+}} \times (50)/(20) + \underline{Mg^{2+}} \times (50)/(12.15) = 2.5[Ca^{2+}] + 4.12[Mg^{2+}]$

21. **碳酸鹽硬度（CH，暫時硬度）與非碳酸鹽硬度（NCH，永久硬度）：**
    - 當 TH > 總鹼度 (Alk) 時：CH = Alk，NCH = TH - Alk。
    - 當 TH ≤ 總鹼度 (Alk) 時：CH = TH，NCH = 0。

22. **石灰 - 蘇打灰軟化法（Lime-Soda Ash Process）**：石灰 $Ca(OH)_2$ 去除 CO_2 與碳酸鹽硬度（$Ca(HCO_3)_2$、$Mg(HCO_3)_2$，其中鎂需兩倍當量石灰提升 $pH > 10.5$ 生成 $Mg(OH)_2\downarrow$）；蘇打灰 Na_{2CO3} 去除非碳酸鹽硬度（$CaSO_4$、$CaCl_2$ 等）。
23. **加氯消毒與折點加氯（Breakpoint Chlorination）**：
24. **自由有效餘氯**：$HOCl \text{ leftharpoons } H^+ + OCl^-$（$pK_a \approx 7.5$）。HOCl 殺菌力約為 OCl^- 的 $80 \sim 100$ **倍**，故 pH 愈低（$pH < 7.5$），HOCl 比例愈高，消毒效果愈好。
25. **折點加氯去除氨氮**：

> $2NH_3 + 3HOCl \rightarrow N_2\uparrow + 3HCl + 3H_2O$ (或 $2NH_4^+ + 3Cl_2 \rightarrow N_2\uparrow + 6HCl + 2H^+$)

   - 理論重量比：$Cl_2 : NH_{3\text{-}N} = (3 \times 71) : (2 \times 14) = 213 : 28 = 7.6 : 1$（工程實務常取 $8 : 1 \sim 10 : 1$）。

26. **Chick-Watson 定律與 Ct 值**：

> $(dN)/(dt) = -k\, C^n\, N \Rightarrow \ln\leq ft((N_t)/(N_0)) = -k\, C^n\, t$

27. **我國《飲用水水質標準》重要限值**：自由有效餘氯 $0.2 \sim 1.0$ mg/L；總三鹵甲烷（TTHMs）0.08 mg/L；鹵乙酸（HAAs，五種）0.06 mg/L；溴酸鹽 0.01 mg/L；亞氯酸鹽 0.7 mg/L。

（三）活性污泥法、生物除氮除磷、薄膜再生水與污泥工程

1. **活性污泥系統核心參數公式**：
2. **水力停留時間（HRT，θ）**：$HRT = (V)/(Q)$（不計入迴流流量 Q_r）。
3. **食微比（F/M ratio）**：$F/M = (Q\, S_0)/(V\, X)$（單位：kg BOD_5 / kg MLVSS·d 或 kg MLSS·d；傳統活性污泥法 $0.2 \sim 0.4$，延長曝氣法 $0.05 \sim 0.15$）。
4. **污泥體積指標（SVI）**：

> $SVI\ (mL/g) = \frac{SV_{30}\ (mL/L) \times 1000}{MLSS\ (mg/L)} = \frac{SV_{30}\ (\%) \times 10{,}000}{MLSS\ (mg/L)}$

   （良好沉降性：$SVI = 50 \sim 150$ mL/g；若 $SVI > 200$ mL/g 表示發生**污泥膨化 Sludge Bulking**）。

5. **二沉池質量平衡與污泥迴流比（$R = Q_r / Q$）**：

> $R = (Q_r)/(Q) = (X)/(X_r - X),\ X_{r,max} \approx (10^6)/(SVI)$

6. **平均細胞停留時間 / 污泥齡（SRT，θ_c）**：

> θ_c = (系統內總污泥量)/(每日排出系統之總污泥量) $= (V\, X)/(Q_w\, X_r + (Q - Q_w)\, X_e)$

   （若題目給定沉澱池內亦存有污泥，則分子為 $V_a\, X_a + V_s\, X_s$）。

7. **生物污泥增殖量（P_x）與每日理論需氧量（O_2）：**

> $Y_{obs} = (Y)/(1 + k_d\,\theta_c)$, $P_{x,VSS} = Y_{obs}\,Q\,(S_0 - S_e) = (V\,X_v)/(\theta_c)$

> 碳化需氧量 $O_{2,C}$ (kg/d) = \frac{Q(S_0 - S_e)}{f_{BOD_5/BOD_u}} - 1.42 $P_{x,VSS}$

（其中 $BOD_5/BOD_u \approx 0.68$；若已知溶解性 COD，則 $O_{2,C} = Q(COD_0 - COD_e) - 1.42\,P_{x,VSS}$；1.42 為細胞 C_{5H7O2N} 完全氧化之理論需氧當量 $(5 \times 32)/(113) = 1.42$ g O_2/g VSS）。

8. **生物硝化與脫硝（Nitrification & Denitrification）核心參數：**
9. **好氧自營硝化作用（AOB + NOB）：**
   - 每氧化 1 g NH_4^{+-N} **為** NO_3^{--N}：理論消耗 4.57 g O_2（考慮細胞合成為 4.33 g O_2），消耗 7.14 g as $CaCO_3$ **鹼度**，產生約 0.15 \sim 0.17 g VSS 硝化菌污泥。
   - 影響因子：好氧 DO ≥ 2.0 mg/L、長污泥齡 SRT > 8 \sim 15 d、pH = 7.2 \sim 8.5、殘餘鹼度 ≥ 50 mg/L as $CaCO_3$。
10. **缺氧異營脫硝作用（Denitrification）：**
    - 每還原 1 g NO_3^{--N} **為** N_2：可回收 2.86 g O_2 **當量**（即需消耗約 2.86 g BOD_u 或實務上 $BOD_5/N \geq 3$ \sim 4、$COD/N \geq 5$ \sim 6），並**回復** 3.57 g as $CaCO_3$ **鹼度**（回收一半鹼度）。
    - 影響因子：缺氧 DO < 0.2 \sim 0.5 mg/L、充足易分解碳源（不足時外加甲醇 CH_{3OH} 或乙酸鈉）、適當內迴流比（IR = 100\% \sim 400\%）。
11. **厭氧氨氧化（Anammox）：**

> $NH_4^+ + 1.32NO_2^- + 0.066HCO_3^- + 0.13H^+ \rightarrow 1.02N_2 + 0.26NO_3^- + 0.066CH_{2O0.5}N_{0.15} + 2.03H_{2O}$

    - 優點：節省 **60% 以上曝氣量**、**完全不需外加有機碳源**（自營菌，適合低碳氮比廢水及污泥厭氧消化脫水液）、**污泥產量極低（減少 80~90%）**。
12. **常見生物營養鹽去除程序比較：**
13. **MLE（前置缺氧好氧程序）：** `缺氧槽 (Anoxic) → 好氧槽 (Oxic)`，具硝化液內迴流（IR）與污泥迴流（RAS），僅除氮不除磷。總氮去除率受內迴流比限制：$\eta_{TN,max} = (IR + R)/(1 + IR + R)$。
14. **A2O（厭氧 - 缺氧 - 好氧程序）：** `厭氧槽 (Anaerobic) → 缺氧槽 (Anoxic) → 好氧槽 (Oxic)`。厭氧槽使聚磷菌（PAOs）吸收 VFA 並釋磷，好氧槽過量攝磷（Luxury uptake）並透過排泥除磷。缺點為迴流污泥（RAS）含有硝酸鹽直接回到厭氧槽，會干擾厭氧釋磷並搶奪碳源。
15. **TNCU（國立中央大學改良程序）：** 將缺氧槽置於前端接受迴流污泥，進流污水則分流進入厭氧槽與缺氧槽，避免迴流污泥中之 NO_3^- 破壞厭氧釋磷環境，特別適合臺灣低 C/N 比生活污水。
16. **污泥濃縮、厭氧消化與脫水體積計算：**

17. **含水率（P_w）與固體物含量（$P_s = 100\% - P_w$）之體積反比公式（假設比重 $S_g \approx 1.0$）：**

> $V_1 (1 - P_{w1}) = V_2 (1 - P_{w2}) \Rightarrow (V_2)/(V_1) = \frac{100 - P_{w1}}{100 - P_{w2}} = \frac{P_{s1}}{P_{s2}}$

> 污泥體積 $V\ (m^3/d) = (W_s\ (kg乾泥/d))/(1000 \times S_g \times (1 - P_w))$

18. **厭氧消化甲烷生成量：**

> $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

- 每去除 1 mol CH_4 相當於去除 2 mol $O_2 = 64$ g COD（或 BOD_u）。
- 在標準狀態（STP，0°C, 1 atm）下，**每分解 1 g COD（或 BOD_u）理論產生** $(22.4\ L)/(64\ g) = 0.35$ L CH_4（25°C 下為 0.382 L CH_4）。

19. **薄膜處理與再生水計算：**

20. **通量（Flux，J）：** 單位為 LMH = $L/(m^2 \cdot hr) = 0.024\ m^3/(m^2 \cdot d)$。

> 所需膜面積 $A\ (m^2) = (Q_p\ (CMD) \times 1000\ (L/m^3))/(J\ (LMH) \times 24\ (hr/d))$

21. **產水回收率（Recovery，Y 或 R_w）與去除率（Rejection，R_j）：**

> $Q_p = Y \cdot Q_f,\ Q_c = (1 - Y)\ Q_f$

> $C_p = (1 - R_j)\ C_f,\ Q_f C_f = Q_p C_p + Q_c C_c \Rightarrow C_c = C_f (1 - Y(1 - R_j))/(1 - Y)$

（當去除率 $R_j \to 100\%$ 時，濃排水濃縮倍數 $CF = (C_c)/(C_f) \approx (1)/(1 - Y)$）。